

Testprotokoll

RFID-gestützter Stationsablauf – Prüf- und Abnahmevorlage

Dieses Protokoll dient zur einheitlichen Dokumentation der definierten Tests T01 bis T08.

Ergebnisse, Abweichungen und Freigaben werden je Prüfblatt eingetragen.

Vorlagenstand: 28.09.2026

Dokument- und Projektdaten

Projekt	Heißer Draht	Dokumentversion	1.0
System/Produkt		Hardwarestand	0.9
Software-/Firmwarestand		API-Version	1.0
Testumgebung		Testzeitraum	
Testleitung	T. Kirschner, M. Meise	Auftraggeber	ATIW Berufskolleg, Hr. Plaisier
Gesamtergebnis	☐ bestanden ☐ bedingt bestanden ☐ nicht bestanden	Freigabedatum	
Bemerkungen		Freigabe/Unterschrift	

Bewertung

Status	Bedeutung
Bestanden	Alle Akzeptanzkriterien sind erfüllt.
Bedingt bestanden	Kriterium ist mit dokumentierter Einschränkung erfüllt; Maßnahme und Nachtest sind festgelegt.
Nicht bestanden	Mindestens ein Akzeptanzkriterium ist nicht erfüllt.

Testübersicht

ID	Testebene / Testart	Prüfung	Akzeptanzkriterium
T01	Systemtest	RFID-Anmeldung und vollständiger Stationsablauf	10 von 10 Abläufen funktionieren korrekt. Ohne RFID ist kein Start möglich; nach jedem Abschluss ist eine neue Anmeldung erforderlich.
T02	Komponenten-/Systemtest	Zeitmessung im Vergleich mit einer Referenzmessung	Die Abweichung zwischen Referenzzeit und gemessener Zeit beträgt maximal 100 ms.
T03	Komponententest	Fehlerkontakt einschließlich dauerhafter Berührung	100 % der definierten Berührungen werden erkannt. Zwischen zwei Fehlerzählungen liegen mindestens 250 ms.

T04	Integrations-/End-to-End-Test	Zuordnung und Übertragung der Ergebnisdaten an die API	100 % der Testdatensätze werden mit korrekter Benutzerkennung, Zeit und Fehleranzahl im vereinbarten Format übertragen.
T05	Dauer-/Regressionstest	Mehrere vollständige Durchläufe und erneute Prüfung nach Änderungen	Mindestens 10 aufeinanderfolgende Durchläufe erfolgen ohne Absturz oder fehlerhaften Zustand; bestandene Kernfunktionen bleiben funktionsfähig.
T06	Benutzertest	Selbstständige Bedienung anhand eines einheitlichen Testszenarios	Mindestens 90 % der Testpersonen verstehen und absolvieren den vorgesehenen Ablauf ohne zusätzliche Hilfestellung.
T07	Sicherheitsprüfung	Übertragungsweg und physischer Schutz des ESP-Boards	Schützenswerte Daten werden nur verschlüsselt übertragen; das Board ist ohne Öffnen des Gehäuses nicht direkt erreichbar.
T08	Code-Review	Lesbarkeit, Kommentierung und Trennung der Programmteile	Darstellung, Messung, Stationslogik sowie API- und WLAN-Anbindung sind nachvollziehbar getrennt; kritische Logik ist verständlich dokumentiert.

Prüfblatt T01

Test-ID	T01
Testebene / Testart	Systemtest
Prüfung	RFID-Anmeldung und vollständiger Stationsablauf
Akzeptanzkriterium	10 von 10 Abläufen funktionieren korrekt. Ohne RFID ist kein Start möglich; nach jedem Abschluss ist eine neue Anmeldung erforderlich.

Durchführung

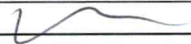
Datum / Uhrzeit	29.09.26	Prüfer/in	Kirschner
Build / Version	1.1	Gerät / Seriennummer	Heider Draht
Testumgebung	/	Referenzen / Tools	/

Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	Versorgung Display mit Strom	Startbildschirm erscheint, Start ohne RFID gesperrt	Sporadische Nicht-erreichbarkeit RFID
2	RFID-Karte auf den Leser legen	Anzeige „Bereit zum Spiel“	✓
3	Starttaster betätigen	Spiel startet, Spielgrafik erscheint	✓
4	Fehlerdraht berühren	Fehler +1	✓
5	Enddraht berühren	Spiel wird beendet, Endgrafik erscheint	✓
6	20 Sekunden abwarten	Startbildschirm erscheint erneut	✓

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	[] bestanden [x] bedingt bestanden [] nicht bestanden
Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	RFID Leser sporadisch nicht erreichbar
Nachtest erforderlich	[] nein [x] ja, Termin: 30.09.26 → erfolgreich
Unterschrift Prüfer/in	Kirschner 
	Datum: 29.09.26

Prüfblatt T02

Test-ID	T02
Testebene / Testart	Komponenten-/Systemtest
Prüfung	Zeitmessung im Vergleich mit einer Referenzmessung
Akzeptanzkriterium	Die Abweichung zwischen Referenzzeit und gemessener Zeit beträgt maximal 100 ms.

Durchführung

Datum / Uhrzeit	28.09.26	Prüfer/in	K. Schneider
Build / Version	1.1	Gerät / Seriennummer	Heißer Draht
Testumgebung		Referenzen / Tools	

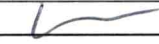
Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	RFID-Karte anmelden und Station in den Bereitschaftszustand versetzen	RFID wird erkannt; die Station zeigt „Bereit zum Spiel“ an	
2	Starttaster betätigen und gleichzeitig die Referenzzeitmessung starten	Stationszeit und Referenzmessung starten erkennbar gleichzeitig	
3	Nach einer definierten Zeit den Enddraht berühren und die Referenzmessung stoppen	Die Stationszeit stoppt und wird unverändert als Endzeit angezeigt	
4	Angezeigte Stationszeit mit der Referenzzeit vergleichen und Differenz berechnen	Die absolute Abweichung beträgt höchstens 100 ms	

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	[x] bestanden [] bedingt bestanden [] nicht bestanden

Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	
Nachtest erforderlich	☒ nein ☐ ja, Termin: _____
Unterschrift Prüfer/in	_____ Kirschner  Datum: ____28.09.26____

Prüfblatt T03

Test-ID	T03
Testebene / Testart	Komponententest
Prüfung	Fehlerkontakt einschließlich dauerhafter Berührung
Akzeptanzkriterium	100 % der definierten Berührungen werden erkannt. Zwischen zwei Fehlerzählungen liegen mindestens 250 ms.

Durchführung

Datum / Uhrzeit	30.05.26	Prüfer/in	Kirschner
Build / Version	1.1	Gerät / Seriennummer	Heißer Draht
Testumgebung	✓	Referenzen / Tools	✓

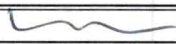
Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	RFID-Karte anmelden, Spiel starten und Fehlerzähler prüfen	Das Spiel läuft; der Fehlerzähler steht zu Beginn auf 0	
2	Fehlerdraht einmal kurz berühren und wieder loslassen	Die Berührung wird erkannt; der Fehlerzähler erhöht sich genau um 1	
3	Fehlerdraht mindestens 2 Sekunden dauerhaft berühren	Die dauerhafte Berührung erzeugt keine fortlaufenden Mehrfachzählungen	
4	Draht lösen und definierte Einzelberührungen mit mindestens 250 ms Abstand ausführen	Jede Berührung wird genau einmal gezählt; zwischen zwei Zählungen liegen mindestens 250 ms	

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	☒ bestanden ☐ bedingt bestanden ☐ nicht bestanden
Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	

Nachtest erforderlich	☒ nein ☐ ja, Termin: _____
Unterschrift Prüfer/in	 _____ Datum: <u>30.09.26</u> _____

Prüfblatt T04

Test-ID	T04
Testebene / Testart	Integrations-/End-to-End-Test
Prüfung	Zuordnung und Übertragung der Ergebnisdaten an die API
Akzeptanzkriterium	100 % der Testdatensätze werden mit korrekter Benutzerkennung, Zeit und Fehleranzahl im vereinbarten Format übertragen.

Durchführung

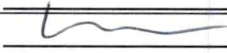
Datum / Uhrzeit	30.09.26	Prüfer/in	Kirschner
Build / Version	1.0	Gerät / Seriennummer	Heiter Druck
Testumgebung	/	Referenzen / Tools	/

Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	Mit einer bekannten RFID-Karte anmelden und Benutzerkennung notieren	Die Karte wird eindeutig der erwarteten Benutzerkennung zugeordnet	
2	Einen vollständigen Durchlauf mit definierter Zeit und Fehleranzahl abschließen	Der Durchlauf endet; Zeit und Fehleranzahl stehen zur Übertragung bereit	
3	Übertragenen API-Datensatz im Request beziehungsweise Serverprotokoll prüfen	Ein Datensatz wird im vereinbarten Format ohne fehlende Pflichtfelder übertragen	
4	Benutzerkennung, Zeit und Fehleranzahl mit den notierten Testdaten vergleichen	Alle Werte stimmen mit dem Durchlauf überein; die API bestätigt die Verarbeitung	

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	☒ bestanden ☐ bedingt bestanden ☐ nicht bestanden
Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	
Nachtest erforderlich	☐ nein ☐ ja, Termin:
Unterschrift Prüfer/in	 <u>30.09.26</u> Datum:

Prüfblatt T05

Test-ID	T05
Testebene / Testart	Dauer-/Regressionstest
Prüfung	Mehrere vollständige Durchläufe und erneute Prüfung nach Änderungen
Akzeptanzkriterium	Mindestens 10 aufeinanderfolgende Durchläufe erfolgen ohne Absturz oder fehlerhaften Zustand; bestandene Kernfunktionen bleiben funktionsfähig.

Durchführung

Datum / Uhrzeit	01.10.26	Prüfer/in	Meise
Build / Version	1.1	Gerät / Seriennummer	Heiße Draht
Testumgebung	/	Referenzen / Tools	/

Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	Einen vollständigen Referenzdurchlauf gemäß T01 durchführen	Alle Kernfunktionen arbeiten fehlerfrei und der Ausgangszustand wird wiederhergestellt	- Startknopf ✓ - Fehlerdraht ✓ - End-Draht ✓ - Zeit-Zähler ✓
2	Mindestens 10 vollständige Durchläufe unmittelbar nacheinander durchführen	Alle 10 Durchläufe enden vollständig ohne Absturz oder Blockierung	- erfolgreich ✓
3	Während der Durchläufe Anzeige, RFID, Zähler, Zeitmessung und API-Verbindung beobachten	Es treten keine fehlerhaften Zustände, Datenverluste oder unbeabsichtigten Neustarts auf	- Debug-Seite läuft ✓
4	Nach einer Softwareänderung die relevanten Kernprüfungen T01 bis T04 wiederholen	Zuvor bestandene Kernfunktionen bestehen erneut; es ist keine Regression erkennbar	✓

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	☒ bestanden ☐ bedingt bestanden ☐ nicht bestanden
Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	<i>Korre</i>
Nachtest erforderlich	☒ nein ☐ ja, Termin:
Unterschrift Prüfer/in	<u><i>M. Huse</i></u> Datum: <u><i>1.10. '26</i></u>

Prüfblatt T06

Test-ID	T06
Testebene / Testart	Benutzertest
Prüfung	Selbstständige Bedienung anhand eines einheitlichen Testszenarios
Akzeptanzkriterium	Mindestens 90 % der Testpersonen verstehen und absolvieren den vorgesehenen Ablauf ohne zusätzliche Hilfestellung.

Durchführung

Datum / Uhrzeit	18.05 - 20.05.20	Prüfer/in	Kirchner / Meise
Build / Version	05 - 1.1	Gerät / Seriennummer	Heißer Druck
Testumgebung	✓	Referenzen / Tools	✓

Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	Testperson ohne Bedienerklärung vor die betriebsbereite Station stellen	Die Testperson erkennt selbstständig die vorgesehene erste Aktion	
2	Bedienung von RFID-Anmeldung und Start ohne Hilfestellung beobachten	Die Testperson meldet sich an und startet das Spiel selbstständig	
3	Spielablauf, Abschluss und Rückkehr zum Startbildschirm beobachten	Die Testperson absolviert den vollständigen Ablauf ohne zusätzliche Hilfestellung	
4	Einheitliches Szenario mit mindestens 10 Testpersonen durchführen und Erfolgsquote berechnen	Mindestens 90 % absolvieren den vorgesehenen Ablauf vollständig und selbstständig	

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	☒ bestanden ☐ bedingt bestanden ☐ nicht bestanden
Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	
Nachtest erforderlich	☒ nein ☐ ja, Termin:
Unterschrift Prüfer/in	 Datum: <u>01.10.26</u>

Prüfblatt T07

Test-ID	T07
Testebene / Testart	Sicherheitsprüfung
Prüfung	Übertragungsweg und physischer Schutz des ESP-Boards
Akzeptanzkriterium	Schützenswerte Daten werden nur verschlüsselt übertragen; das Board ist ohne Öffnen des Gehäuses nicht direkt erreichbar.

Durchführung

Datum / Uhrzeit	1.10. '26	Prüfer/in	M. Meise
Build / Version	1.1	Gerät / Seriennummer	Heißer Draht
Testumgebung	/	Referenzen / Tools	Wireshark

Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	Netzwerkverkehr während RFID-Anmeldung und Ergebnisübertragung mitschneiden	Schützenswerte Daten sind im Mitschnitt nicht im Klartext lesbar	- Debug-Seite ✓
2 mit Wireshark	Verwendetes Übertragungsprotokoll und die TLS-Zertifikatsprüfung kontrollieren	Die Übertragung erfolgt verschlüsselt über eine gültig geprüfte Verbindung	- nicht erfüllt ↳ mangelnde externe Möglichkeit
3	Geschlossenes Gehäuse und alle Öffnungen auf direkten Zugriff zum ESP-Board prüfen	Das Board und seine Schnittstellen sind von außen nicht direkt erreichbar	- erfüllt / sicher ✓
4	Zugriff auf Board, Pins und Programmierschnittstelle ohne Öffnen des Gehäuses versuchen	Ein direkter physischer Zugriff ist ohne Öffnen beziehungsweise Beschädigen des Gehäuses nicht möglich	- erfüllt / sicher ✓

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	☒ bestanden ☐ bedingt bestanden ☐ nicht bestanden
Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	<i>keine / kein TLS-Secure vorhanden</i>
Nachtest erforderlich	☒ nein ☐ ja, Termin:
Unterschrift Prüfer/in	<u><i>M. Müller</i></u> <u><i>1.10.26</i></u> Datum:

Prüfblatt T08

Test-ID	T08
Testebene / Testart	Code-Review
Prüfung	Lesbarkeit, Kommentierung und Trennung der Programmteile
Akzeptanzkriterium	Darstellung, Messung, Stationslogik sowie API- und WLAN-Anbindung sind nachvollziehbar getrennt; kritische Logik ist verständlich dokumentiert.

Durchführung

Datum / Uhrzeit	1.10.26	Prüfer/in	M. Meier
Build / Version	1.1	Gerät / Seriennummer	Heißer Draht
Testumgebung	✓	Referenzen / Tools	

Voraussetzungen / Testdaten

Testschritte

Nr.	Aktion / Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Beobachtung / Nachweis
1	Projektstruktur und vorhandene Module beziehungsweise Dateien sichten	Die Verantwortlichkeiten der Programmteile sind anhand der Struktur nachvollziehbar	- erfüllt
2	Darstellung, Messung und Stationslogik auf klare Trennung prüfen	Die drei Bereiche sind getrennt umgesetzt und besitzen eindeutige Schnittstellen	- erfüllt
3	API- und WLAN-Anbindung einschließlich Konfiguration und Fehlerbehandlung prüfen	Kommunikationsfunktionen sind getrennt gekapselt und nachvollziehbar angebunden	- funktional
4	Kritische Abläufe, Zustandswechsel und Berechnungen auf Benennung und Kommentierung prüfen	Kritische Logik ist verständlich benannt, ausreichend kommentiert und nachvollziehbar	- erfüllt

Ergebnis und Freigabe

Ist-Ergebnis / Messwerte / Nachweise	
Bewertung	☒ bestanden ☐ bedingt bestanden ☐ nicht bestanden
Abweichung / Fehler-ID / Maßnahme	<i>keine</i>
Nachtest erforderlich	☒ nein ☐ ja, Termin:
Unterschrift Prüfer/in	<u><i>M. Meise</i></u> <u><i>1.10.26</i></u> Datum: